

```
1 %função obter o alfa para todos os Mmax -----
2 %-----
3 %%function funcao_alfaCorrigido_Mmax
4 % Aplicação do protocolo de detecção na condição de Ho -----
5 function [alfa_corrigido,cost_alfa, P] =funcao_alfaCorrigido_Mmax(nRuns, ✓
Mmax,FP_desejado)
6 %parametros de entrada -----
7 % pentrada = ;
8 FP_desejado = 0.05;
9 nRuns = 10;
10 Mmax = 440; %número máximo de janela
11 %-----
12 %parâmetros default
13 % fs = 64;
14 tj = 32; %cada janela um segundo
15 bin = 8;
16
17 Ntotal = Mmax*tj; %número de pontos totais
18
19 %Na simulação iremos estimar a aplicação do detector a cada janela
20 ord = zeros(nRuns,Mmax); %armazena os valores dos detectores a cada ✓
experimento.
21
22 for ii = 1: nRuns
23     x = randn(Ntotal,1);
24     x = reshape(x,tj,Mmax); %dividir em janelas
25     %aplicar o detector a cada janela -----
26     xfft = fft(x); %aplico uma única vez a FFT.
27     for M = 2:Mmax %fazer para cada acrescimo de uma janela
28         ord(ii,M) = msc_fft(xfft(bin,1:M),M);
29     end
30 end
31
32
33 %% obter todos os parâmetros
34 P = parametros_protocolo(Mmax);
35 % P=pentrada;
36 alfa_corrigido = nan*ones(size(P,1),1);
37 cost_alfa = nan*ones(size(P,1),1);
38
39 for ii = 1:size(P,1)
40     Mmin = P(ii,1);
41     Mstep = P(ii,2);
42     Mmax = P(ii,3);
43     MM = Mmin:Mstep:Mmax;
44     disp([num2str(ii*100/size(P,1)),'%'])
45
46     det = ord(:,MM);
```

```
47     alfa = 0.05; %TAXA DE FALSO POSITIVO DE CADA TESTES
48     options = optimset('MaxIter', 50);
49     cc = @(alfa) funcao_custo(alfa ,MM, det, FP_desejado);
50     [alfa, cost] = fmincg(cc,alfa, options);
51     alfa_corrigido(ii) = alfa;
52
53     if ~isempty(cost)
54         cost_alfa(ii) = cost(end);
55     end
56
57 end
58 %salvar as variáveis
59 save(['NDC_Unitario_Mmax_' num2str(Mmax) '_alfa_' num2str(alfa) ✓
'_FPdesejado' num2str(FP_desejado) '.mat'], 'alfa_corrigido', ...
60     'NDC_minimo', 'P', 'nRuns', 'alfa', 'FP_desejado')
61
62 t1 = table(P, NDC_minimo, alfa_corrigido, cost_alfa);
63 % figure
64 % plot(alfa_corrigido, 'ok')
65 % figure
66 % plot(cost_alfa, 'ok')
67 %ylim([min(cost_alfa) max(cost_alfa)])
68
69
70
71
72
73
```